



Guía de Instalación - App Móvil Horizon Medical

Versión: 2.1
Última actualización: Enero 2026
Compatibilidad: iOS 13+ | Android 8+

Tabla de Contenidos

- [1. Requisitos del Sistema](#)
- [2. Descarga e Instalación](#)
- [3. Primer Inicio y Configuración](#)
- [4. Permisos Necesarios](#)
- [5. Emparejamiento con Dispositivo Holter](#)
- [6. Navegación por la App](#)
- [7. Visualización de Datos en Tiempo Real](#)
- [8. Sincronización de Datos](#)
- [9. Solución de Problemas](#)

Requisitos del Sistema



iPhone / iPad (iOS)

Requisito	Especificación
iOS Mínimo	iOS 13.0 o superior
Modelos Compatibles	iPhone 6s y posteriores
Almacenamiento	150 MB libres
RAM Requerida	2 GB mínimo (4 GB recomendado)
Bluetooth	5.0 o superior

- Modelos verificados:**
- ✓ iPhone 12, 13, 14, 15
 - ✓ iPhone SE (2ª generación en adelante)
 - ✓ iPad Air 2 y posteriores
 - ✓ iPad Pro (todos los modelos)

Android

Requisito	Especificación
Android Mínimo	Android 8.0 (API 26)
Almacenamiento	200 MB libres
RAM Requerida	2 GB mínimo (3 GB recomendado)
Bluetooth	4.2 o superior (5.0 recomendado)

Dispositivos verificados:

-  Samsung Galaxy S10 y posteriores
-  Google Pixel 3 y posteriores
-  OnePlus 6T y posteriores
-  Xiaomi Mi 9 y posteriores
-  Huawei P30 y posteriores

Verificar su Dispositivo

En iPhone/iPad:

1. Abra **Configuración**
2. Presione **General**
3. Seleccione **Información**
4. Busque "Versión": X.X.X

En Android:

1. Abra **Configuración**
2. Presione **Información del Teléfono**
3. Busque "Versión de Android": X.X

Descarga e Instalación

Opción 1: Desde App Store (iOS)

Paso 1: Abrir App Store

1. Toque el ícono **App Store** (azul con blanco)
2. Presione la pestaña "**Buscar**" (lupa)

Paso 2: Buscar la App

Barra de búsqueda: "Horizon Medical"



Presione en el resultado "Horizon Medical"

Paso 3: Descargar

1. Presione el ícono  **Obtener** (o presione si dice "Instalar")
2. Puede necesitar Face ID, Touch ID o contraseña
3. Espere la descarga e instalación (2-5 minutos)

4. El botón cambiará a “Abrir”

Paso 4: Abrir

- Presione **“Abrir”**
 - La app se abrirá por primera vez
-

Opción 2: Desde Google Play (Android)

Paso 1: Abrir Google Play

1. Toque el ícono **Google Play Store** (triángulo de colores)
2. Presione la pestaña **Buscar** (lupa)

Paso 2: Buscar la App

Barra de búsqueda: "Horizon Medical"
↓
Presione en el resultado "Horizon Medical"
↓
Desarrollador: "Horizon Medical Systems"

Paso 3: Descargar e Instalar

1. Presione el botón azul **“Instalar”**
2. Se mostrarán los permisos necesarios (ver sección siguiente)
3. Presione **“Aceptar”**
4. Espere la instalación (2-5 minutos)

Paso 4: Abrir

- Presione el botón **“Abrir”** que aparece después
-

Opción 3: Desde Enlace Directo (Recomendado)

Si su médico le proporcionó un enlace directo:

iPhone:

- Presione el enlace en Safari o email
- Será redirigido a App Store automáticamente
- Siga Opción 1

Android:

- Presione el enlace en Chrome o email
 - Será redirigido a Google Play automáticamente
 - Siga Opción 2
-

Verificar Instalación

Para confirmar que se instaló correctamente:

iPhone:

1. Presione el botón Inicio (si tiene Face ID) o Inicio (botón físico)

2. Busque el ícono “Horizon Medical”
3. Debería estar en su pantalla de inicio o en App Library

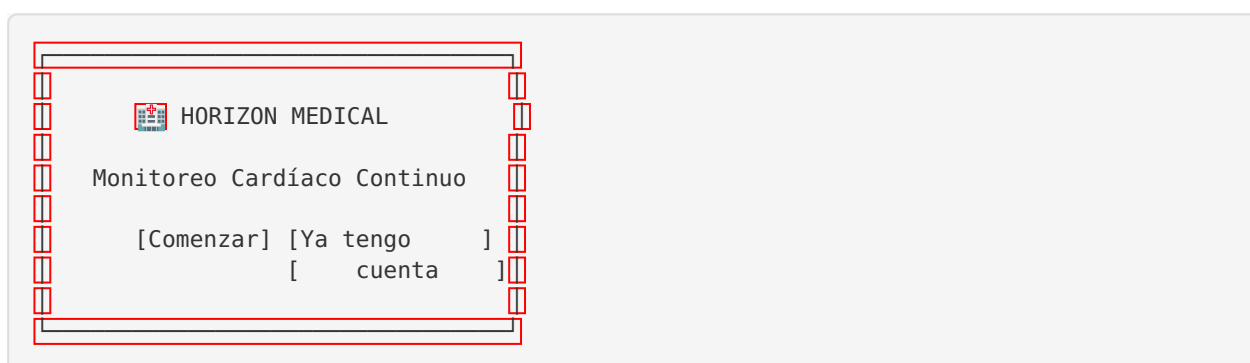
Android:

1. Presione el botón Inicio
2. Deslice hacia arriba desde el centro
3. Busque “Horizon Medical” en la lista de apps
4. O el ícono debería estar en la pantalla de inicio

Primer Inicio y Configuración

Primera Ejecución

Pantalla de Bienvenida



Crear Cuenta (Primera Vez)

Paso 1: Información Personal

Nombre:	[	]
Apellido:	[	]
Email:	[	]
Fecha de Nacimiento:	[DD/MM/YYYY	]

Paso 2: Crear Contraseña

Contraseña:	[Mín. 8 caracteres ✓]
Confirmar Contraseña:	[

- ✓ Una mayúscula
- ✓ Una minúscula
- ✓ Un número
- ✓ Un carácter especial (!@#\$...)

Paso 3: Información de Contacto

Teléfono Móvil:	[	]
País:	[España ▼	]

Paso 4: Términos y Condiciones

- ☒ Acepto los Términos de Servicio
- ☒ Acepto la Política de Privacidad
- ☒ Acepto recibir actualizaciones

Paso 5: Verificación por Email

1. Recibirá un email a su dirección
2. Presione el enlace "Verificar Email"
3. O copie el código de 6 dígitos
4. Ingrese el código en la app
5. Su cuenta está activa ✓

Iniciar Sesión (Cuenta Existente)

Si ya tiene cuenta:

Opción A: Email y Contraseña

Email: []
 Contraseña: []
☒ Recordarme en este dispositivo [Iniciar Sesión]
☐ ¿Olvidó su contraseña?

Opción B: Biometría (Más Seguro)

- Después de primer login, la app pregunta: "¿Desea usar Face ID / Touch ID?"
- Presione **"Sí"**
- Próximos logins son instantáneos con su huella/cara

Permisos Necesarios

Solicitud de Permisos

Cuando abre la app por primera vez, solicitará acceso a:

Ubicación (Requerido)

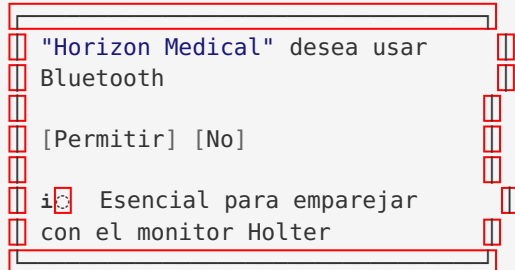
¿Por qué? Para localizar clínicas cercanas y enviar alertas contextuales

"Horizon Medical" desea usar su
 ubicación
 [Permite una vez] [Permitir] [No]
 i Necesario para encontrar
 clínicas cercanas

Recomendación: Presione **“Permitir”** (siempre)

Bluetooth (Crítico)

¿Por qué? Para conectar con el dispositivo Holter

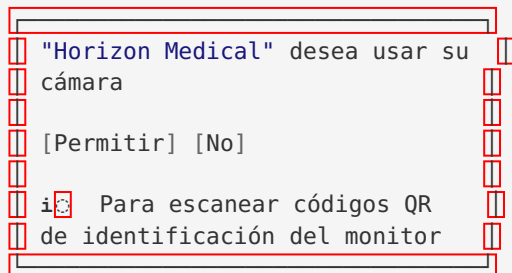


"Horizon Medical" desea usar
Bluetooth
[Permitir] [No]
¡Esencial para emparejar
con el monitor Holter

Recomendación: Presione **“Permitir”** (siempre)

Cámara (Opcional)

¿Por qué? Para escanear códigos QR en hospitales

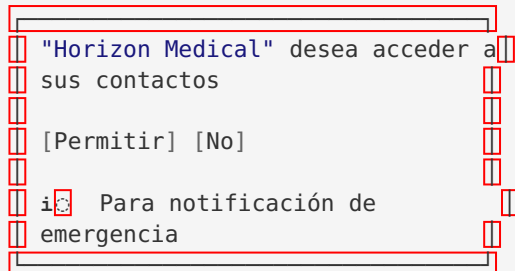


"Horizon Medical" desea usar su
cámara
[Permitir] [No]
¡Para escanear códigos QR
de identificación del monitor

Recomendación: Presione **“Permitir”** (recomendado)

Contactos (Opcional)

¿Por qué? Para contacto de emergencia automático

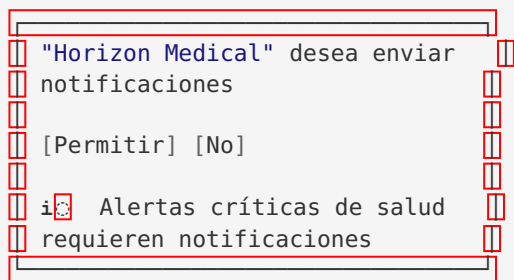


"Horizon Medical" desea acceder a
sus contactos
[Permitir] [No]
¡Para notificación de
emergencia

Recomendación: Presione **“Permitir”** (opcional)

Notificaciones (Altamente Recomendado)

¿Por qué? Alertas críticas de su cardiólogo



Recomendación: Presione **"Permitir"** (crítico)

Cambiar Permisos Después

En iPhone:

1. Abra **Configuración**
2. Presione **Privacidad**
3. Busque el permiso a cambiar
4. Seleccione **"Horizon Medical"**
5. Cambie el estado

En Android:

1. Abra **Configuración**
2. Presione **Aplicaciones**
3. Busque **"Horizon Medical"**
4. Presione **"Permisos"**
5. Cambie según necesidad

Emparejamiento con Dispositivo Holter

Preparación

Antes de iniciar:

- ✓ Teléfono cargado > 50%
- ✓ Bluetooth habilitado
- ✓ Dispositivo Holter encendido (luz LED verde parpadeando)
- ✓ Ambos dispositivos a menos de 1 metro

Proceso de Emparejamiento

Paso 1: Acceder a Emparejamiento

Pantalla Principal (Home)



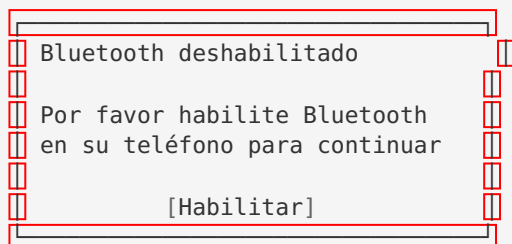
Presione: [+ Nuevo Monitor]

o

[Configuración]  [Emparejar Dispositivo]

Paso 2: Activar Bluetooth

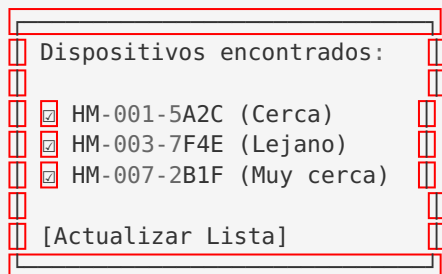
Si no está activado, la app lo solicitará:



Presione **“Habilitar”** (o hacerlo manualmente en Configuración)

Paso 3: Búsqueda de Dispositivos

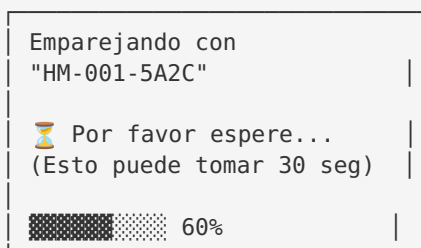
Buscando dispositivos...



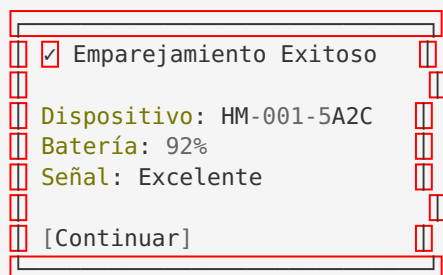
Paso 4: Seleccionar su Dispositivo

1. Identifique su dispositivo por el código mostrado
2. Presione en el que le indicó el personal médico
3. Ejemplo: “HM-001” → Presione **“HM-001-5A2C”**

Paso 5: Confirmar Emparejamiento



Paso 6: Éxito



Verificación Final

Después de emparejamiento exitoso, debería ver:

ESTADO DE CONEXIÓN	
Estado:	✓ Conectado
Dispositivo:	HM-001-5A2C
Batería:	92%
Sincronización:	Hace 2 minutos
Calidad de Señal:	Excelente (98%)
FC Actual:	72 bpm

Si No Funciona

Problema: No aparece el dispositivo

Soluciones (en orden):

1. Verifique que el Bluetooth esté habilitado
2. Verifique que el dispositivo Holter está encendido (LED verde)
3. Aléjese de interferencias (WiFi, microondas)
4. Acérquese más al dispositivo (< 50 cm)
5. Reinicie el Holter (apague/encienda)
6. Reinicie su teléfono
7. Contacte a soporte técnico

Navegación por la App

Estructura Principal

HORIZON MEDICAL

 DASHBOARD

- Estado de conexión
- FC actual
- Últimas alertas

 GRÁFICOS

- ECG en tiempo real
- Ritmo cardíaco
- Variabilidad

 HISTORIAL

- Sesiones pasadas
- Reportes
- Eventos marcados

 ALERTAS

- Notificaciones críticas
- Historial de alertas

 CONFIGURACIÓN

- Preferencias
- Permisos
- Sobre la app

Pestaña 1: Dashboard

Información Mostrada:

ESTADO DEL MONITOR

- ✓ Conectado | Batería: 87%

Frecuencia Cardíaca

-  72 bpm
- Rango: 60-100 bpm

Ritmo Predominante

- Sinusal Normal

Última Sincronización

- Hace 1 minuto

[Ver Datos Completos]

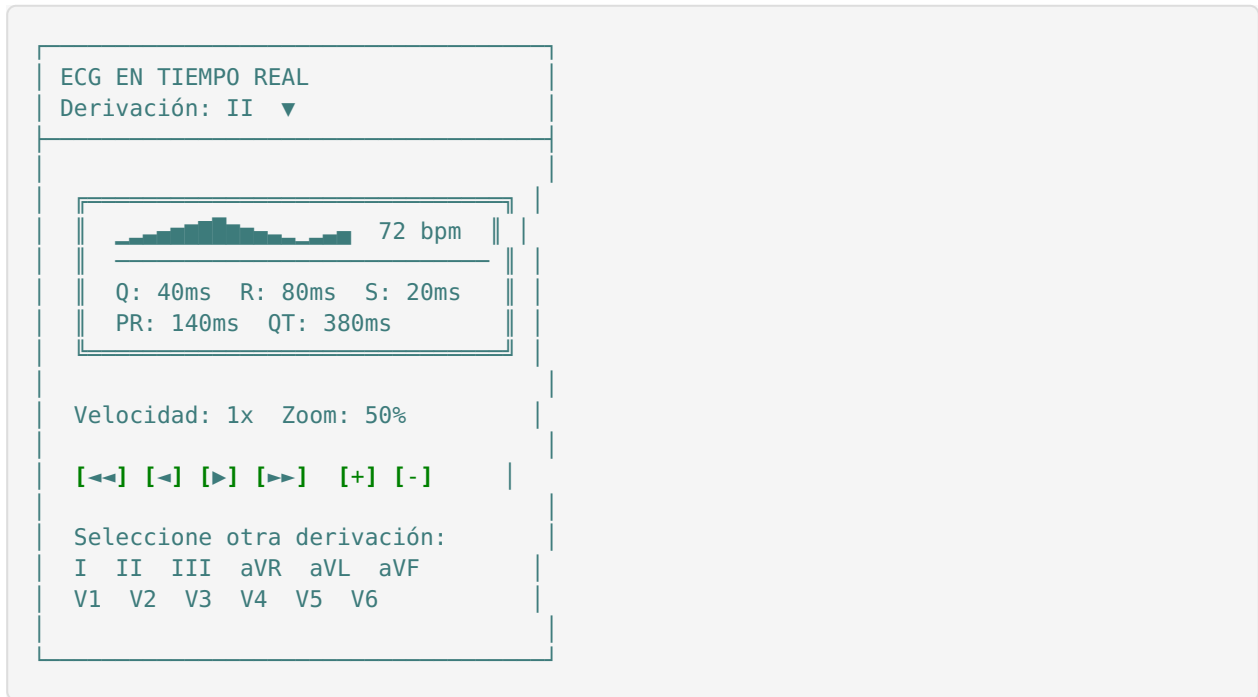
Acciones:

- Toque el dispositivo para ver detalles completos

- Deslice hacia abajo para actualizar manualmente
- El dashboard se actualiza automáticamente cada 30 segundos

Pestaña 2: Gráficos

Visualización de ECG:



Controles:

- | Control | Función |
- | — | — |
- | ◀◀ / ▶▶ | Ir al inicio/final del registro |
- | ◀ / ▶ | Retroceder/avanzar 30 segundos |
- | **Derivación** | Cambiar qué vista del corazón ver |
- | **[+]** / **[-]** | Zoom in/out de la gráfica |
- | **Velocidad** | 1x (normal), 2x (rápido), 0.5x (lento) |

Pestaña 3: Historial

Sesiones Anteriores:

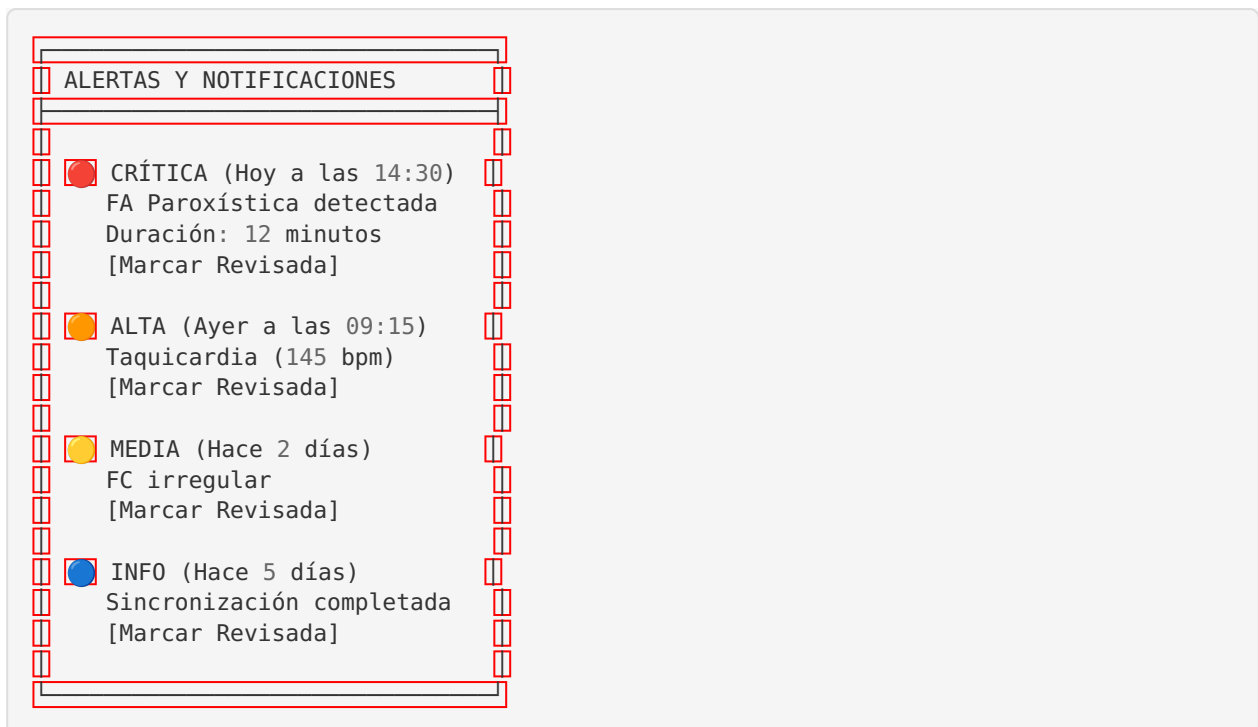


Funcionalidades:

- Toque cualquier sesión para ver detalles
- Presione **“Ver Reporte”** para el análisis completo
- Deslice hacia la izquierda para opciones (compartir, descargar)

Pestaña 4: Alertas ⚠️

Centro de Notificaciones:



Gestión:

- Presione “Marcar Revisada” para indicar que la leyó
- Deslice a la derecha para archivar
- Presione una alerta para ver detalles

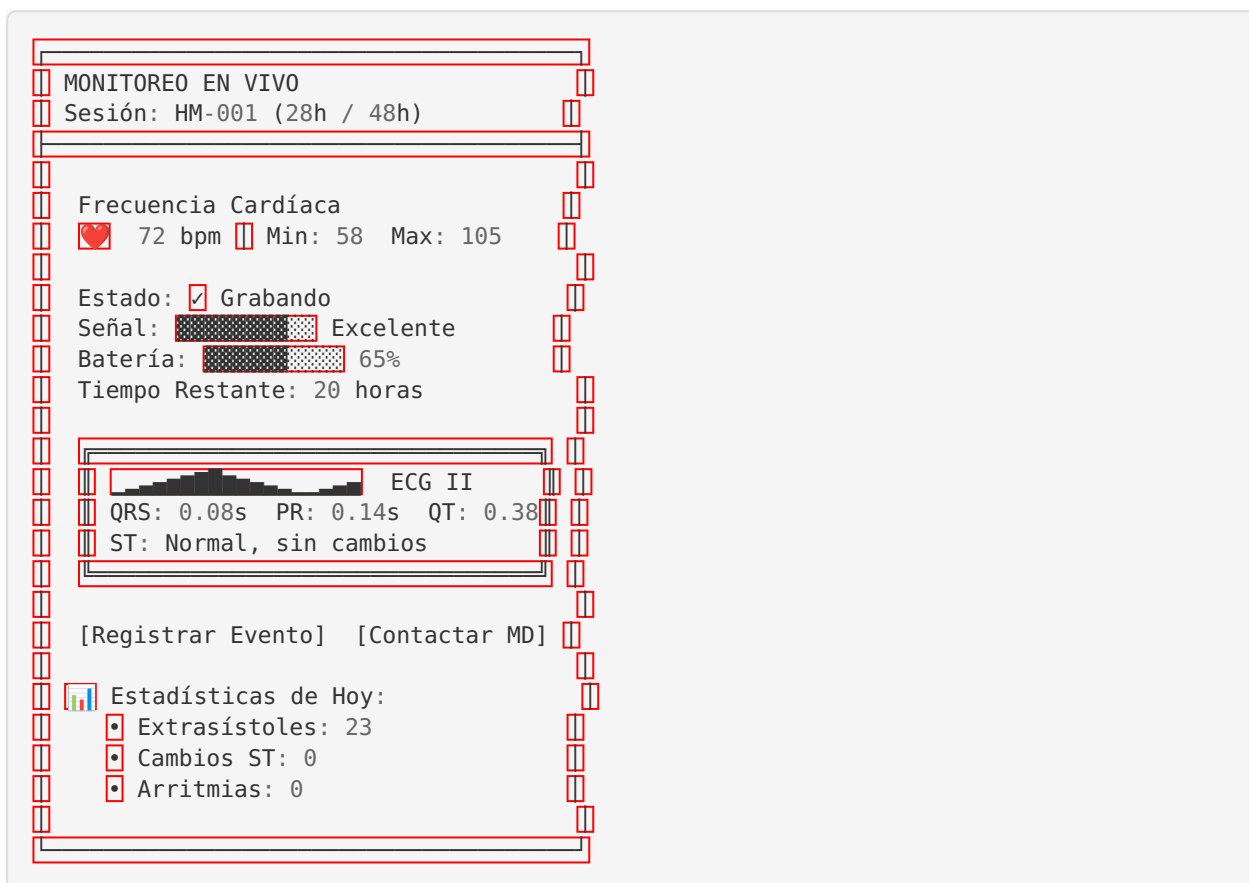
Pestaña 5: Configuración



Visualización de Datos en Tiempo Real

Pantalla de Monitoreo Activo

Cuando hay una sesión activa:



Registrar Evento

Cuando sienta síntomas:

1. Presione “[**Registrar Evento**]”
2. Seleccione tipo de síntoma:
 - ❤️ Palpitaciones
 - 🌀 Mareos
 - 💔 Dolor torácico
 - 😮 Dificultad respiratoria
 - 🤯 Pérdida de consciencia
 - 😞 Otro (especifique)
3. Agregue notas si lo desea
4. Presione “[**Guardar**]”
5. La app marca ese momento en el ECG para análisis del médico

Sincronización de Datos

Sincronización Automática

- ✅ Cada 30 segundos mientras está abierta la app
- ✅ Cada 2 minutos si está cerrada (en segundo plano)
- ✅ Automáticamente cuando hay alertas críticas

Sincronización Manual

Para forzar sincronización:

1. En la pantalla principal, deslice hacia abajo
2. Espere a que aparezca “Actualizando...”
3. Los datos se sincronizarán inmediatamente

Estado de Sincronización

	Sincronizado	→ Todos los datos están actuales
	Sincronizando	→ Enviando datos, espere...
	Pendiente	→ Hay datos sin enviar
	Error	→ Problema de conexión

Solución de Problemas

Problema 1: “La App No Se Abre”

Síntomas:

- Click en icono → nada sucede
- Dice “Cargando” por más de 30 segundos

Soluciones:

Opción A: Reiniciar la app

1. Deslice la app hacia arriba (o cierre desde Configuración)
2. Espere 10 segundos
3. Toque el icono nuevamente

Opción B: Reiniciar el teléfono

1. Apague completamente el teléfono
2. Espere 20 segundos
3. Encienda nuevamente
4. Abra la app

Opción C: Desinstalar y reinstalar

1. Mantenga presionado el icono de la app
2. Seleccione “Desinstalar”
3. Acepte la confirmación
4. Descargue nuevamente desde la tienda
5. Instale y abra

Problema 2: “Dispositivo Desconectado”

Síntomas:

- App muestra “ Desconectado”
- Estado de conexión en rojo
- No sincroniza datos

Soluciones:

Paso 1: Verificar Bluetooth

- Abra Configuración
- Verifique que Bluetooth está ✓ Activado
- Verifique que HM-001 (o su dispositivo) aparece en la lista

Paso 2: Reemparejamiento

1. En la app, vaya a Configuración → Mi Dispositivo
2. Presione “Desconectar”
3. Espere 10 segundos
4. Presione “Emparejar Nuevo Dispositivo”
5. Siga el procedimiento de emparejamiento (ver sección anterior)

Paso 3: Reiniciar dispositivo

1. Localice el interruptor de encendido en el Holter
2. Apáguelo (espere que la luz LED se apague)
3. Espere 20 segundos
4. Enciéndalo nuevamente (LED parpadeará en verde)
5. Espere a que aparezca en la app

Problema 3: “Señal Débil o Desconexiones Frecuentes”**Síntomas:**

- Desconexión cada 1-2 minutos
- App muestra “Señal: Débil”
- Datos no se sincronizan completos

Soluciones:

Causa	Solución
Demasiada distancia	Acérquese a menos de 5 metros
Obstáculos	Evite paredes gruesas, metal, agua
Interferencia WiFi	Aléjese de routers, apague WiFi si es posible
Muchos Bluetooth	Aléjese de otros dispositivos Bluetooth
Electrodo mojado	Seque cuidadosamente con toalla suave
Banda muy apretada	Afloje un poco sin despegar electrodos
Batería baja	Cargue el Holter con cable USB-C

Problema 4: “Notificaciones No Llegan”**Síntomas:**

- Alertas críticas no aparecen en pantalla
- No escucha sonido de notificación

Verificaciones:**1. Permisos de Notificación:**

- Configuración → Notificaciones → Horizon Medical → Permitir

2. Sonido y Vibración:

- Configuración → Sonidos → Asegúrese que no está silenciado
- Vibración: Habilitada

3. No Molestar:

- Asegúrese que “No Molestar” no está activo
- O agregue Horizon a excepciones si está activado

4. Reiniciar App:

- Cierre completamente la app
- Abra nuevamente
- Intente generar una notificación de prueba

Problema 5: “El Gráfico ECG Se Ve Ruidoso”**Síntomas:**

- La línea de ECG parece “dentada” o con mucho ruido
- Difícil de leer el ritmo

Causas y Soluciones:

Causa	Solución
Movimiento excesivo	Permanezca quieto, relájese
Electrodo despegado	Verifique contacto de electrodos
Sudor excesivo	Seque el área, cambie camiseta
Dispositivo muy suelto	Ajuste la banda suavemente
Interferencia 5G/WiFi	Aléjese de fuentes de interferencia

Problema 6: “Batería se Descarga Rápido”**Síntomas:**

- La app dice “Batería baja” (< 30%)
- Parpadeo rápido del LED en el Holter

Soluciones:**1. Carga rápida:**

- Conecte el cable USB-C al Holter
- Conecte a adaptador de corriente (incluido)
- Espere 45-60 minutos para carga completa

2. Durante carga:

- El Holter continúa grabando
- Los datos se sincronizan durante carga
- Puede usar la app normalmente

3. Optimizar batería:

- Desactive sincronización automática si no la necesita
- Reduzca brillo de pantalla en app
- Cierre otras apps activas

Cuando Contactar Soporte

Contacte inmediatamente si:

-  No puede reconectar después de 30 minutos de intentos
-  Tiene síntomas cardíacos severos
-  El dispositivo se dañó físicamente
-  Reacción alérgica en piel bajo electrodos

Contacte hoy si:

- Electrodo completamente despegado
- App continúa fallando después de reinstalar
- Errores persistentes de sincronización

Puede esperar hasta mañana si:

- Preguntas sobre cómo usar
- Problemas menores de conectividad
- Solicitudes de información

Información de Soporte

 **Email:** soporte@horizon-medical.com

 **Chat:** Disponible en la app (pestaña Configuración)

 **Teléfono:** +34-900-HORIZON

 **Centro de Ayuda:** help.horizon-medical.com/app

Versión de la App: 2.1

Última actualización: Enero 2026

Próxima revisión: Julio 2026

¡Gracias por usar Horizon Medical!